

2 회 차 · 누 적 O X

화학 II

분자 간 힘과 끓는점



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

분자를 모으는 힘.

화학 II의 문을 여는 첫 주제는 **분자 간 힘**이다. 공유 결합이 원자를 묶어 분자를 **만든다면**, 분자 간 힘은 그 분자들을 **모은다**. 같은 분자라도 이 힘이 강하면 액체·고체로, 약하면 기체로 존재한다 · 끓는점·녹는점·증기압이 전부 이 힘의 세기에서 갈린다.

분산력·쌍극자-쌍극자 힘·수소 결합, 세 힘의 이름과 조건만 정확히 잡으면 화학 II의 상태와 용액이 한눈에 들어온다. 외우려 하지 말고, 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 분자 간 힘 · 세 종류와 세기

분자간힘

2 분산력 · 모든 입자의 기본 힘

분자간힘

3 쌍극자-쌍극자 힘과 극성

분자간힘

4 수소 결합 · 가장 강한 분자 간 힘

분자간힘

5 수소 결합이 만드는 이상 현상

분자간힘

6 끓는점·증기압으로 읽는 분자 간 힘

분자간힘

1

분자 간 힘 · 종류

분자 간 힘 · 세 종류와 세기

남시 · 이거 맞을까?

"분자 간 힘은 분자 내 결합의 일종이다."

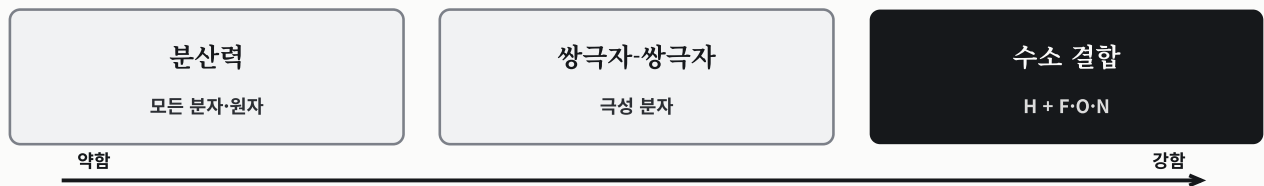
남였다. 분자 사이 인력으로, 공유 결합과 별개이며 훨씬 약하다.

옳은 문장

- 1 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력으로, 분산력 · 쌍극자-쌍극자 힘 · 수소 결합이 있다.
- 2 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 훨씬 약하다. 물이 끓을 때는 H-O 공유 결합이 아니라 분자 간 힘만 끊어진다.
- 3 분자량이 비슷할 때 세기는 분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 순이다.

그림 · 세 종류와 세기 순서

분자 간 힘 세 종류 · 세기 순서



분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 · 분자 내 공유 결합보다는 모두 약함

분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 · 결합보다 약하다.

↑ 한 수 위

분자 간 힘은 '물질의 상태를 정하는 숨은 손'이다. 같은 분자라도 서로 얼마나 끌어당기느냐가 기체·액체·고체를 가른다 · 공유 결합이 분자를 '만든다'면, 분자 간 힘은 분자들을 '모은다'. 화학 II 의 상태와 용액은 전부 이 힘의 이야기다.

→ 이어진다 분자 간 힘은 결합보다 약하고 물질의 상태를 정한다.

2

분자 간 힘 · 분산력

분산력 · 모든 입자의 기본 힘

남시 · 이거 맞을까?

"분산력은 무극성 분자에서만 작용한다."

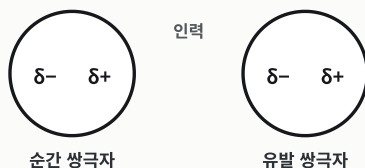
남였다. 전자를 가진 모든 입자에 작용한다 · 극성 분자도, 비활성 기체도.

옳은 문장

- 1 분산력은 전자를 가진 모든 분자·원자 사이에 작용한다(극성·무극성·비활성 기체 모두).
- 2 분산력은 순간적인 전자 치우침으로 생긴 일시적 쌍극자 때문에 나타난다. 한 분자의 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다.
- 3 분산력은 분자량(전자 수)·분극률이 클수록, 접촉 면적이 넓을수록 커진다.

그림 · 순간 쌍극자의 유발

분산력 · 순간 쌍극자가 이웃을 유발



분산력이 커지는 조건

- 분자량(전자 수) 클수록
- 분극률 클수록
- 접촉 면적 넓을수록

전자를 가진 모든 입자에 작용하는 가장 보편적인 힘

전자를 가진 모든 입자에 작용 · 분자량 클수록 강함.

↑ 한 수 위

분산력은 '없는 듯 있는' 힘이다. 무극성 분자엔 영구 쌍극자가 없지만, 전자는 끊임없이 출렁여 찰나의 쌍극자를 만든다 · 이 순간의 비대칭이 이웃을 끌어당긴다. 가장 약하지만 가장 보편적이라, 분자량이 크면 분산력만으로도 끓는 점을 지배한다.

→ 이어진다 분산력은 모든 입자에 작용하는 기본 힘이다.

3

분자 간 힘 · 쌍극자

쌍극자-쌍극자 힘과 극성

남시 · 이거 맞을까?

"CO₂에는 쌍극자-쌍극자 힘이 작용한다."

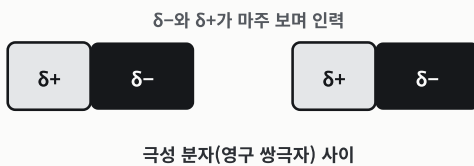
남였다. CO₂는 무극성이라 분산력만 작용한다.

옳은 문장

- 1 쌍극자-쌍극자 힘은 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이에 작용한다(한 분자의 δ+와 이웃의 δ-).
- 2 무극성 분자(CH₄, CO₂)에는 분산력만 작용한다. 영구 쌍극자가 없어 쌍극자-쌍극자 힘이 없다.
- 3 분자량이 비슷하면 극성 분자가 무극성보다 끓는점이 높다. 극성 분자에는 분산력도 함께 작용한다.

그림 · 극성 분자의 정렬

쌍극자-쌍극자 힘 · 극성 분자



극성 분자에는 두 힘이 함께
분산력 + 쌍극자-쌍극자 힘
→ 분자량 비슷하면 극성 > 무극성 끓는점

무극성 분자(CH₄·CO₂)에는 분산력만 작용

극성 분자엔 분산력 + 쌍극자-쌍극자 힘.

↑ 한 수 위

극성 분자는 '분산력 + α'를 쓴다. 모든 분자가 가진 분산력에, 영구 쌍극자가 주는 추가 인력이 더해진다 · 그래서 분자량이 같으면 극성 분자가 더 끈끈하다. 단, 분자량 차가 크면 분산력이 역전시키니, 힘은 종류와 크기를 함께 봐야 한다.

→ 이어진다 극성 분자는 분산력에 쌍극자 힘이 더해진다.

4

분자 간 힘 · 수소 결합

수소 결합 · 가장 강한 분자 간 힘

남시 · 이거 맞을까?

"HCl은 수소 결합을 한다."

남였다. 안 한다. H가 F, O, N에 결합해야 수소 결합이다(Cl은 해당 안 됨).

옳은 문장

- 수소 결합은 H가 전기음성도가 큰 F, O, N에 직접 결합했을 때, 이웃 분자의 F·O·N 비공유 전자쌍과의 사이에 형성된다.
- 수소 결합을 하는 분자: H₂O, HF, NH₃, 에탄올 등. CH₄, HCl, CO₂는 하지 않는다.
- 수소 결합은 분자 간 힘 중 가장 강한 편이지만, 공유 결합보다는 훨씬 약하다.

그림 · H가 F·O·N에 붙을 때

수소 결합 · H가 F·O·N에 붙을 때



한 분자의 H ↔ 이웃 분자의 F·O·N 비공유 전자쌍

수소 결합 O H₂O·HF·NH₃·에탄올

수소 결합 X CH₄·HCl·CO₂

분자 간 힘 중 가장 강한 (공유 결합보단 약함)

H가 Cl에 붙으면 수소 결합이 아니다 · F·O·N만 해당

H₂O·HF·NH₃는 O, CH₄·HCl·CO₂는 X.

↑ 한 수 위

수소 결합은 '특별 대우받는 쌍극자-쌍극자 힘'이다. H가 너무 작고 F·O·N이 전자를 강하게 당겨, 거의 맨 양성자가 이웃의 전자쌍에 바짝 붙는다 · 그래서 보통 쌍극자 힘의 몇 배로 강하다. 생명이 물에서 비롯된 것도, DNA가 풀렸다 붙는 것도 이 힘 덕이다.

→ 이어진다 수소 결합은 H가 F·O·N에 결합할 때 생긴다.

5

분자 간 힘 · 이상 현상

수소 결합이 만드는 이상 현상

남시 · 이거 맞을까?

"얼음은 물보다 밀도가 커서 가라앉는다."

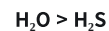
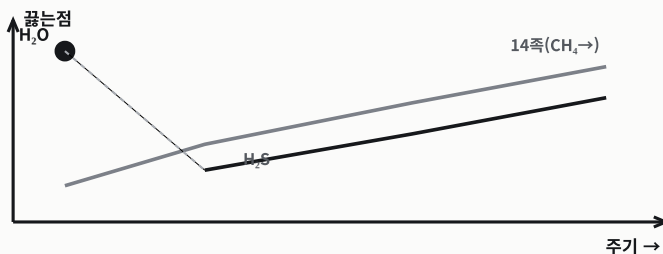
남였다. 밀도가 작아서 뜬다. 수소 결합이 빈 공간 많은 구조를 만든다.

옳은 문장

- 1 물이 H_2S 보다, HF가 HCl보다, NH_3 가 PH_3 보다 끓는점이 높은 것은 수소 결합 때문이다(분자량이 더 작은 데도 끓는점이 높은 이상 현상).
- 2 얼음이 물에 뜨는 것은 수소 결합의 규칙적 배열로 빈 공간이 많아 밀도가 작기 때문이다(물이 얼면 부피가 는다).
- 3 물의 높은 표면 장력·비열·끓는점도 수소 결합 때문이다. 생체에서 DNA 이중 나선·단백질 구조도 수소 결합으로 유지된다.

그림 · 끓는점 이상 현상

끓는점 이상 현상 · 수소 결합의 증거



분자량 작는데 끓는점 ↑

= 수소 결합 때문

$H_2O > H_2S$ · 분자량 작는데 끓는점이 높다.

↑ 한 수 위

얼음이 뜨는 건 '우주적 예외'다. 대부분 물질은 얼면 뽁뽁해져 가라앉는데, 물은 수소 결합이 분자를 육각으로 띄워 빈 공간을 만든다 · 그래서 호수가 위부터 얼어 물고기가 겨울을 난다. 작은 분자 하나의 결합 방식이 지구 생태를 떠 받친다.

→ 이어진다 수소 결합이 물의 모든 특별함을 만든다.

6

분자 간 힘 · 끓는점

끓는점·증기압으로 읽는 분자 간 힘

낚시 · 이거 맞을까?

"분자량이 크면 끓는점도 항상 높다."

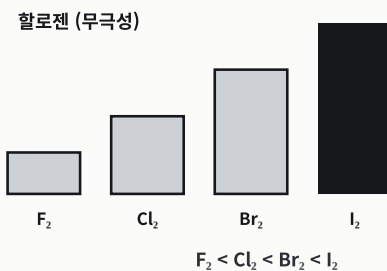
낚였다. 힘의 종류를 함께 봐야 한다. 분자량 작은 극성 분자가 더 높을 수도 있다.

옳은 문장

- 1 무극성 물질의 끓는점은 분자량(분산력) 순이다: $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$, $He < Ne < Ar < Kr$, $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$.
- 2 분자 간 힘이 강할수록 끓는점·녹는점·점성이 높고, 증기압은 작다(역관계). 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
- 3 분자량 차이가 크면 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.

그림 · 분자량(분산력) 순 끓는점

끓는점 경향 · 분자량(분산력) 순



분자 간 힘이 강할수록

끓는점·녹는점·점성 ↑

증기압·휘발성 ↓

He

F_2

↑ 한 수 위

끓는점은 '분자 간 힘의 눈금'이다. 끓으려면 분자들을 떼어내야 하니, 힘이 강할수록 더 높은 온도가 필요하다. 그래서 끓는점만 비교해도 어떤 힘이 작용하는지 읽힌다. 단, 분자량이라는 변수가 끼면 분산력이 판을 뒤집을 수 있어, 늘 종류와 크기를 함께 따져야 한다.

→ 이어진다 끓는점은 분자 간 힘의 세기를 읽는 눈금이다.

옳은 문장 집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 1회차의 정답이다.

분자 간 힘 · 세 종류와 세기

- 1 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력으로, **분산력 · 쌍극자-쌍극자 힘 · 수소 결합**이 있다.
- 2 분자 간 힘은 분자 내 **공유 결합보다 훨씬 약하다**. 물이 끓을 때는 H-O 공유 결합이 아니라 **분자 간 힘**만 끊어진다.
- 3 분자량이 비슷할 때 세기는 **분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합** 순이다.

분산력 · 모든 입자의 기본 힘

- 1 분산력은 **전자를 가진 모든 분자·원자** 사이에 작용한다(극성·무극성·비활성 기체 모두).
- 2 분산력은 **순간적인 전자 치우침으로 생긴 일시적 쌍극자** 때문에 나타난다. 한 분자의 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다.
- 3 분산력은 **분자량(전자 수)·분극률이 클수록, 접촉 면적이 넓을수록** 커진다.

쌍극자-쌍극자 힘과 극성

- 1 쌍극자-쌍극자 힘은 **영구 쌍극자를 가진 극성 분자** 사이에 작용한다(한 분자의 δ^+ 와 이웃의 δ^-).
- 2 무극성 분자(CH_4 , CO_2)에는 **분산력만** 작용한다. 영구 쌍극자가 없어 쌍극자-쌍극자 힘이 없다.
- 3 분자량이 비슷하면 **극성 분자가 무극성보다 끓는점이 높다**. 극성 분자에는 분산력도 함께 작용한다.

수소 결합 · 가장 강한 분자 간 힘

- 1 수소 결합은 **H가 전기음성도가 큰 F, O, N에 직접 결합했을 때**, 이웃 분자의 F·O·N 비공유 전자쌍과의 사이에 형성된다.
- 2 수소 결합을 하는 분자: **H_2O , HF, NH_3 , 에탄올 등**. **CH_4 , HCl, CO_2 는 하지 않는다**.
- 3 수소 결합은 분자 간 힘 중 **가장 강한 편이지만, 공유 결합보다는 훨씬 약하다**.

수소 결합이 만드는 이상 현상

- 1 물이 H_2S 보다, HF가 HCl보다, NH_3 가 PH_3 보다 **끓는점이 높은 것은 수소 결합** 때문이다(분자량이 더 작은데도 끓는점이 높은 이상 현상).
- 2 얼음이 물에 뜨는 것은 **수소 결합의 규칙적 배열로 빈 공간이 많아 밀도가 작기** 때문이다(물이 얼면 부피가 는다).
- 3 물의 높은 **표면 장력·비열·끓는점**도 수소 결합 때문이다. 생체에서 **DNA 이중 나선·단백질 구조**도 수소 결합으로 유지된다.

끓는점·증기압으로 읽는 분자 간 힘

- 1 무극성 물질의 끓는점은 **분자량(분산력) 순**이다: $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$, $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr}$, $\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4$.
- 2 분자 간 힘이 **강할수록 끓는점·녹는점·점성이 높고, 증기압은 작다**(역관계). 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
- 3 분자량 차이가 크면 **분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다**.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

분자 간 힘 · 세 종류와 세기

- 01 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합의 한 종류다
낚시 진짜는 · 분자 사이 인력 · 결합과 별개이고 더 약하다.
- 02 물이 끓으면 H-O 결합이 끊어진다
낚시 진짜는 · 분자 간 힘만 끊인다.
- 03 수소 결합이 분산력보다 약하다
낚시 진짜는 · 가장 강한 편이다.

분산력 · 모든 입자의 기본 힘

- 04 분산력은 무극성 분자에만 작용한다
낚시 진짜는 · 모든 분자·원자에 작용.
- 05 분산력은 영구 쌍극자 때문에 생긴다
낚시 진짜는 · 순간(일시적) 쌍극자 때문.
- 06 분자량이 작을수록 분산력이 크다
낚시 진짜는 · 클수록 크다.

쌍극자-쌍극자 힘과 극성

- 07 쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다
낚시 진짜는 · 극성 분자 사이.
- 08 CO₂에는 쌍극자-쌍극자 힘이 작용한다
낚시 진짜는 · 무극성이라 분산력만.
- 09 극성 분자에는 분산력이 작용하지 않는다
낚시 진짜는 · 분산력도 함께 작용.

수소 결합 · 가장 강한 분자 간 힘

- 10 수소 결합은 H가 Cl에 결합하면 생긴다
낚시 진짜는 · F, O, N에 결합할 때.
- 11 HCl은 수소 결합을 한다
낚시 진짜는 · 안 한다(Cl이라).
- 12 수소 결합은 공유 결합보다 강하다
낚시 진짜는 · 훨씬 약하다.

수소 결합이 만드는 이상 현상

- 13 H₂O가 H₂S보다 끓는점이 낮다
낚시 진짜는 · 높다(수소 결합).
- 14 얼음은 물보다 밀도가 크다
낚시 진짜는 · 작아서 뜬다.
- 15 물의 큰 비열은 분산력 때문이다
낚시 진짜는 · 수소 결합 때문.

끓는점·증기압으로 읽는 분자 간 힘

- 16 I₂가 F₂보다 끓는점이 낮다
낚시 진짜는 · 높다(분자량 ↑ → 분산력 ↑).
- 17 분자 간 힘이 강할수록 증기압이 크다
낚시 진짜는 · 작다(역관계).
- 18 분자량이 크면 항상 끓는점이 높다
낚시 진짜는 · 힘의 종류도 봐야 함.

여기까지 다 잡아냈다면, **1회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



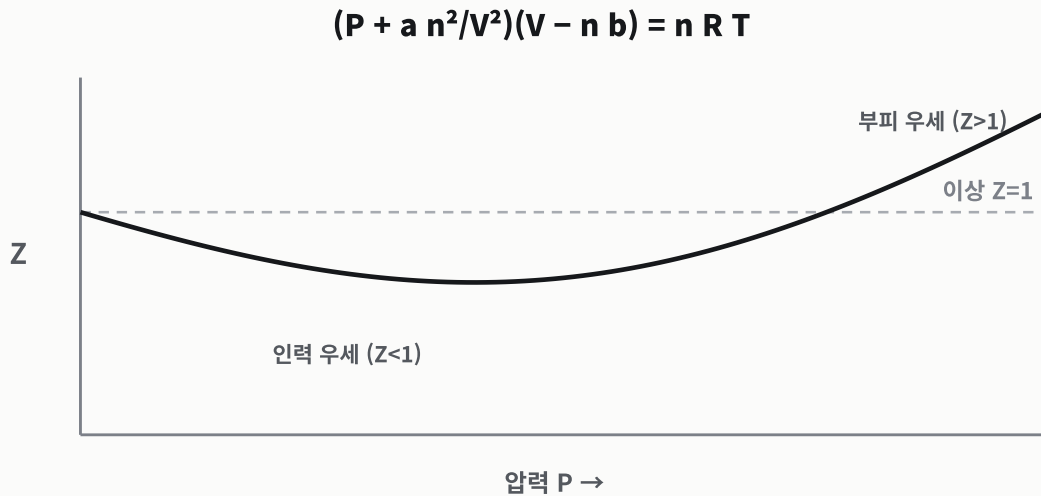
화 올 확 장 · 실 제 기 체

실제 기체와 반데르발스

여기서부터, 화올 확장. 이 회차에 더해진 화올 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.
- 2 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.
- 3 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
- 4 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다.
- 5 실제기체는 분자간 인력이 있다.
- 6 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 7 분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 8 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.
- 9 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다.
- 10 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다.
- 11 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.
- 12 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.
- 13 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.
- 14 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다.

그림 · 압축 인자 Z 가 1에서 벗어난다



$Z = PV/nRT$. 이상기체는 $Z=1$. 실제기체는 인력 때문에 1 아래로 내려갔다가, 부피 때문에 다시 1 위로 오른다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 있다고 가정한다.

맞음 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.

틀림 이상기체 분자의 충돌은 비탄성 충돌이다.

맞음 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.

틀림 실제기체는 높은 압력과 낮은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.

맞음 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.

틀림 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.

맞음 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다.

틀림 반데르발스 식은 $(P - a n^2/V^2)(V + n b) = n R T$ 이다.

맞음 반데르발스 식은 $(P + a n^2/V^2)(V - n b) = n R T$ 이다.